

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Software

ADENDA ÉTICA

Tercera ronda de trabajo de campo

Documento A.14 — extensión del protocolo aprobado A.01

Identificación del documento

Datos de identificación	
Documento	A.14 — Adenda ética de la tercera ronda de trabajo de campo
Proyecto	Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)
Equipo	AHMRV — Paralelo 4to “A”
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Docente responsable	Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Analista líder	Villafuerte Rosero Allan Noé
Organización cliente	Palmicultora M (seudónimo)
Segunda organización fuente	Extractorora R (seudónimo)
Categoría de riesgo	C — riesgo mínimo operativo
Protocolo base	A.01 — Protocolo de investigación
Adendas previas	A.13 — Adenda ética de la segunda ronda (emitida el 3 de agosto de 2026)
Fecha de emisión	30 de agosto

Condición de vigencia. Esta adenda debe quedar firmada, fechada y cargada en el repositorio 08_Etica/ **con fecha anterior a la primera entrevista de la tercera ronda.** La guía de la Entrega 4 (2B), sección 10.1, gatekeeper G8, condiciona la admisión de la entrega al cumplimiento de esta secuencia. Ninguna entrevista de la tercera ronda debe iniciarse antes de que este documento esté firmado y versionado.

1. Objeto de la adenda

Esta adenda amplía el protocolo aprobado (documento A.01) para cubrir la tercera y última ronda de trabajo de campo del proyecto SIMPA. Declara la incorporación de una población de participantes distinta de la de las rondas anteriores, las técnicas adicionales que se aplicarán, el tratamiento de los datos y las medidas de privacidad reforzadas. Todas las disposiciones del protocolo base y de la adenda A.13 permanecen vigentes; esta adenda no las sustituye: las extiende.

2. Motivo de la tercera ronda

2.1 Vacíos detectados en la codificación temática

La codificación temática abierta de las ocho entrevistas de las rondas primera y segunda produjo 68 códigos distintos distribuidos en 16 categorías. La distribución es marcadamente asimétrica: cinco categorías concentran la mayor parte de los fragmentos codificados, mientras que las categorías

directamente relacionadas con la interacción entre la persona usuaria y el sistema permanecen escasamente pobladas.

Categoría	Fragmentos	Estado
Calidad de la fruta	27	Suficientemente cubierta
Detección de afectaciones	19	Suficientemente cubierta
Tecnología	15	Cubierta sólo desde la perspectiva operativa
Registro operativo	12	Suficientemente cubierta
Polinización / Organización del trabajo	11 c/u	Suficientemente cubiertas
Reportes	5	Vacío — indicadores para decisión
Remuneración	4	Vacío — transparencia percibida
Trazabilidad	3	Vacío
Protección de datos	1	Vacío crítico
Cumplimiento normativo	1	Vacío crítico

Los códigos USUARIO_NO_EXPERTO, CURVA_APRENDIZAJE, RECOMENDACION_ACCIONABLE, DIAGNOSTICO_POR_IMAGEN y MINIMIZACION_DATOS aparecen una sola vez cada uno. Son precisamente los códigos que sustentan el requisito no funcional RNF-16 (explicabilidad del diagnóstico asistido por inteligencia artificial para personal sin formación técnica) y el requisito funcional RF-15 (registro y visualización de recorridos del personal, condicionado a consentimiento). Ambos requisitos se encuentran hoy respaldados por evidencia insuficiente.

2.2 Qué busca cubrir esta ronda

1. Comprensibilidad de la interfaz y de las etiquetas del sistema por parte de personas que no participaron en su especificación.
2. Explicabilidad percibida del diagnóstico asistido (RNF-16): qué necesita ver una persona para confiar o desconfiar de una recomendación automática.
3. Aceptabilidad del registro georreferenciado de recorridos (RF-15) y sensibilidad hacia la protección de datos personales.
4. Utilidad percibida de los reportes e indicadores (RF-19) para la toma de decisiones.
5. Curva de aprendizaje estimada y condiciones de adopción o rechazo de la herramienta.
6. Contraste de un subconjunto de requisitos ya elicitados frente a una audiencia externa al proceso.

3. Población de la tercera ronda

3.1 Entorno universitario

La tercera ronda se ejecuta principalmente en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Los participantes previstos son personas del entorno universitario vinculadas a áreas de agronomía, producción vegetal, agricultura o campos afines, en dos grupos: personal docente, ingeniería y profesionales por una parte, y estudiantado de carreras relacionadas por otra.

3.2 Declaración expresa sobre niveles heterogéneos de conocimiento

Se declara de forma expresa que los participantes de esta ronda **no necesariamente poseen experiencia directa en plantaciones de palma africana** ni el conocimiento operativo específico de los participantes de las rondas anteriores. **Esta heterogeneidad es deliberada y constituye la variable de estratificación de la ronda**, no una limitación no controlada. El propósito no es replicar la elicitación de dominio ya realizada, sino incorporar un estrato de contraste con distintos niveles de conocimiento previo, que permita evaluar la comprensibilidad del sistema, la explicabilidad de sus salidas y la robustez de los requisitos ya especificados ante una audiencia que no participó en su construcción.

3.3 Perfiles previstos y asignación de códigos

Código	Perfil previsto	Organización	Técnicas previstas
ENTR-09	Docente / ingeniería del área agropecuaria	UTEQ	Entrevista + walkthrough
ENTR-10	Docente / ingeniería del área agropecuaria	UTEQ	Entrevista + walkthrough
ENTR-11	Profesional del área agrícola	UTEQ / externo	Entrevista + walkthrough
ENTR-12	Profesional o docente del área agrícola	UTEQ / externo	Entrevista
ENTR-13	Estudiantado de carrera afín	UTEQ	Entrevista + walkthrough
ENTR-14	Estudiantado de carrera afín	UTEQ	Entrevista + walkthrough
ENTR-15	Estudiantado de carrera afín	UTEQ	Entrevista + walkthrough
ENTR-16	Estudiantado de carrera afín	UTEQ	Entrevista

Regla de clasificación. La adscripción de cada participante al estrato *técnico* o *no técnico* **no se deriva de su cargo ni de su condición de docente o estudiante**, sino de la experiencia efectivamente manifestada en las preguntas de caracterización (sección 6 de los guiones). Un estudiante con experiencia familiar en producción agrícola puede quedar clasificado como técnico; un docente de un área no agronómica puede quedar clasificado como no técnico. La clasificación se registra en el acta de cada sesión junto con el criterio aplicado.

4. Técnicas de recolección

- Entrevista semiestructurada individual.** Duración prevista de 20 a 30 minutos. Dos variantes con un núcleo común de preguntas que permite la comparación entre estratos: Guion A (perfil profesional/docente) y Guion B (perfil estudiantil).
- Walkthrough del prototipo funcional (MVP).** Sesión de observación de 10 a 15 minutos inmediatamente posterior a la entrevista, sobre dos o tres escenarios preseleccionados y trazados a la matriz de trazabilidad. El moderador interviene lo mínimo imprescindible: la explicación anticipada de cada pantalla invalidaría la observación de usabilidad.

3. **Observación y notas de campo.** Registro escrito de dudas, vacilaciones y rutas de navegación seguidas por el participante.

4.1 Grabación de audio y video

Se registra audio de la entrevista y, cuando el participante lo autorice de forma expresa, video de la sesión. La autorización de grabación es independiente de la autorización de participación: un participante puede aceptar la entrevista y negar la grabación en video, en cuyo caso la sesión se documenta únicamente con audio y notas de campo. Durante el walkthrough se graba preferentemente la pantalla y la voz, no el rostro.

5. Tratamiento de los datos y seudonimización

1. Cada participante recibe un código ENTR-XX en el momento de la firma del consentimiento. A partir de ese instante, ningún artefacto del proyecto lo identifica por su nombre.
2. La tabla que vincula el código con la identidad real es el único documento de reidentificación. Reside exclusivamente en la zona restringida [R], dentro del contenedor cifrado con AES-256, y no se versiona en texto plano en ningún punto del repositorio.
3. Las transcripciones sustituyen nombres propios, topónimos precisos y razones sociales por seudónimos y códigos antes de su incorporación a la zona pública [P].
4. Los datos que se depositen posteriormente en un repositorio abierto lo harán en su versión anonimizada, bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, conforme a la autorización expresa recogida en el consentimiento A.03 v3.
5. Se aplica el principio de minimización: no se solicita cédula, dirección, teléfono, correo electrónico ni ningún dato personal que no resulte indispensable para la finalidad declarada.

6. Medidas de privacidad reforzadas y medida correctiva sobre la zona pública

Medida correctiva declarada. Una revisión interna del repositorio, posterior a la emisión de la adenda A.13, detectó que en la zona pública subsistía material identificable: nombres manuscritos legibles en copias de consentimientos, al menos una fotografía con rostro sin enmascarar y nombres propios incorporados a nombres de archivo. En consecuencia, la afirmación contenida en la sección 2 de la adenda A.13 según la cual ningún dato identificable se había publicado en la zona de acceso público **no se corresponde con el estado verificado del repositorio en esa fecha.**

El equipo declara esta discrepancia de forma voluntaria, ejecuta el saneamiento de la zona pública con carácter previo al inicio de la tercera ronda y adopta las medidas de captura que se enumeran a continuación para impedir su repetición. Se deja constancia expresa de que la corrección se realiza por iniciativa del equipo y no como respuesta a un requerimiento.

Medidas aplicables desde el momento de la captura:

1. Ningún archivo destinado a la zona pública incorpora el nombre del participante en su denominación. La nomenclatura obligatoria es AAAA-MM-DD_Tipo_ENTR-XX_Tecnica.ext.
2. No se publican rostros. Las fotografías de la zona pública se enmascaran antes de su carga, y se publican únicamente cuando documentan el entorno o la sesión sin permitir identificación.
3. No se publican firmas, cédulas ni ningún número de documento. La copia pública del consentimiento lleva enmascarados el nombre, la firma y el documento de identidad, y muestra visible únicamente el código de participante.

4. Se eliminan los metadatos EXIF, incluida la geolocalización, de toda imagen antes de su incorporación a la zona pública.
5. No se publica ninguna combinación de atributos que permita la identificación indirecta (por ejemplo, cargo específico más unidad académica concreta más año de graduación).
6. Los originales sin enmascarar, así como cualquier contenedor cifrado del proyecto —incluidos los alojados en el repositorio audiovisual complementario— permanecen exclusivamente en zona restringida o cifrada. La contraseña correspondiente **no se publica en ningún repositorio, público ni complementario**, y se entrega únicamente al docente responsable por el canal del Sistema de Gestión Académica.

6.1 Saneamiento del historial de control de versiones

Con posterioridad a la corrección declarada en esta sección, una auditoría del repositorio determinó que el historial de Git —no la zona pública actual, sino versiones anteriores conservadas en el historial— seguía reteniendo copias sin anonimizar de los consentimientos y fotografías corregidos: nombres reales visibles en el nombre de archivo y en el contenido de al menos tres participantes de las rondas primera y segunda.

El equipo reescribió dicho historial mediante la herramienta `git filter-repo`, retirando las rutas que contenían las versiones sin anonimizar, y verificó la corrección mediante inspección directa de los objetos del historial. Se detectó posteriormente que GitHub conserva de forma permanente e inmutable la referencia de un Pull Request abierto sobre la rama afectada, la cual seguía sirviendo el contenido original y no puede eliminarse mediante operaciones estándar de Git. Por esta limitación, ajena al control del equipo, el proyecto se migró a un repositorio nuevo sin historial de Pull Requests: https://github.com/AlanNVR/SIMPA_ISR401. El repositorio anterior quedó archivado en modo privado.

Esta operación queda registrada en `CHANGELOG.md` y en `08_Etica/README_Etica.md`, conforme al principio de no ocultar la corrección: se documenta hacia adelante, sin modificar la adenda A.13 que declaró el hallazgo original. El equipo considera esta desviación **subsanada y cerrada** a partir de la fecha de emisión de la presente adenda. Esta declaración no constituye una nueva solicitud de aprobación: documenta, con fines de trazabilidad, un hallazgo y su corrección ya ejecutada.

7. Repositorio audiovisual complementario

Debido al agotamiento de la cuota de almacenamiento de Git LFS del repositorio principal, los contenedores audiovisuales de mayor tamaño se alojan en un repositorio complementario, conforme a la orientación comunicada personalmente por el docente responsable. El repositorio principal conserva toda la evidencia de control y trazabilidad: `fichas_tecnicas.csv`, `checksums.sha256`, las transcripciones y las copias públicas enmascaradas. El procedimiento de acceso, descifrado y verificación de integridad se documenta en `02_Evidencias/00_Restringido/README_Evidencias_Externas.md`.

8. Riesgos identificados y mitigaciones

ID	Riesgo	Mitigación
R-14.1	Identificación indirecta de un participante por la combinación de perfil y unidad académica	Los perfiles se publican en categorías amplias (docente/profesional del área agropecuaria; estudiantado de carrera afín). No se publica carrera concreta, semestre ni asignatura.

R-14.2	Incomodidad del participante ante la grabación	Autorización de grabación separada y revocable. Posibilidad de participar con audio únicamente o sin grabación. Se informa antes de iniciar.
R-14.3	Percepción de evaluación o examen por parte del estudiantado	Se declara al inicio de cada sesión que no existe respuesta correcta, que no se evalúa a la persona participante y que la participación no tiene relación alguna con su calificación académica.
R-14.4	Relación de asimetría entre estudiantado entrevistado y equipo entrevistador	Ningún integrante del equipo entrevista a estudiantes sobre los que tenga cualquier función de evaluación. La participación no se solicita durante horas de clase ni a través de docentes con poder de calificación sobre la persona.
R-14.5	Fatiga de la sesión al encadenar entrevista y walkthrough	Duración total acotada a 45 minutos. El walkthrough es opcional y se ofrece tras la entrevista, no antes. El participante puede detenerlo en cualquier momento.
R-14.6	Atribución de credibilidad a un diagnóstico automático simulado	Véase la sección 9. Se declara la simulación al cierre de cada sesión de walkthrough.
R-14.7	Contaminación del análisis de saturación por mezcla de poblaciones	Véase la sección 10. Los estratos se analizan por separado.
R-14.8	Reaparición de datos identificables en la zona pública	Checklist de cierre por participante y verificación de nomenclatura antes de cada carga al repositorio.

9. Declaración sobre las funcionalidades simuladas del prototipo

Dos funcionalidades del prototipo funcional presentan interfaz completa con resultado no real: la detección de plagas por análisis de imagen (RF-07) y el conteo georreferenciado de flores polinizadas (RF-14). En ambos casos la salida se genera por una función de ejemplo y no por inferencia sobre datos reales.

Durante el walkthrough esta condición **no se revela con antelación**, porque el objeto de observación es precisamente qué elementos de la interfaz sustentan o erosionan la confianza de la persona usuaria en una salida automática. La condición de simulación **se revela de forma expresa al cierre de cada sesión**, antes de la despedida, y se deja constancia de la revelación en el acta correspondiente. Ningún dato recogido sobre confianza en el diagnóstico se reportará sin declarar simultáneamente que la salida observada era simulada.

10. Relación con las rondas anteriores y con el análisis de saturación

La primera y la segunda ronda elicitaron requisitos de dominio con participantes de Palmicultora M y Extractora R (ENTR-01 a ENTR-08). La tercera ronda no sustituye ni replica esa elicitación: incorpora un estrato de contraste y validación (ENTR-09 a ENTR-16).

Consecuencia metodológica que se declara por anticipado. La curva de saturación de significado se calculará y reportará **por estrato**, no sobre la mezcla indiferenciada de las dieciséis entrevistas. Agregar en una sola curva dos poblaciones con distinta relación con el dominio produciría una inflexión artificial: los participantes universitarios generan pocos códigos nuevos de dominio por construcción, no por saturación alcanzada. Se reportará la curva del estrato de dominio (ENTR-01 a ENTR-08), la del estrato de contraste (ENTR-09 a ENTR-16) y la agregada, con la interpretación de cada una. Esta decisión se incorporará como amenaza a la validez de constructo en el manuscrito.

Un subconjunto de preguntas del guion de la tercera ronda se mantiene deliberadamente común con las rondas anteriores, para permitir el contraste de códigos ya existentes. El resto se orienta a las categorías con vacío declaradas en la sección 2.

11. Vigencia

Esta adenda entra en vigor en la fecha de su firma y permanece vigente hasta el cierre del Proyecto Fin de Curso. No modifica la categoría de riesgo del proyecto, que se mantiene en C — riesgo mínimo operativo. No se recogen categorías especiales de datos personales. Toda persona participante conserva el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento, con la consiguiente eliminación de su material de todos los artefactos del proyecto.

Villafuerte Rosero Allan Noé

Analista líder — Equipo AHMRV

Ing. Gleiston C. Guerrero Ulloa,
PhD

Docente responsable — ISR-401

Fecha: _____